

Preguntas y Supuestos de Diseño de Base de Datos

Análisis del diccionario de datos para la resolución de ambigüedades de modelado

Resumen—Este documento presenta veinte preguntas de diseño identificadas durante el modelado entidad-relación de una base de datos para el registro de consumo alimenticio, condiciones de salud, planes de dieta y rutinas de ejercicio. Cada pregunta se responde y se sustenta directamente en el diccionario de datos vigente, cubriendo entidades y atributos, relaciones y cardinalidades, claves y restricciones, integridad referencial, y aspectos de normalización, valores derivados, versionado y multiplicidad temporal. El objetivo es dejar explícitos los supuestos de diseño adoptados y los vacíos de modelado pendientes de definición.

Palabras clave—diccionario de datos, modelo entidad-relación, cardinalidad, integridad referencial, normalización, claves primarias, especialización EER.

I. ENTIDADES Y ATRIBUTOS

1) *¿"Alimento" es una entidad catálogo o cada registro de comida es independiente sin catálogo maestro?*

Respuesta: Es una entidad catálogo maestro.

Fundamento en el diccionario de datos: La tabla *Alimento* tiene *id_alimento* como llave primaria y almacena valores predefinidos y reutilizables por cada alimento: *densidad_g_cm3*, *calorias_100g*, *proteinas_100g*, *carbohidratos_100g* y *grasas_100g*. Estos valores no se repiten en cada registro de consumo; en su lugar, *RegistroConsumo* y *PlanDieta_Alimento* solo referencian *id_alimento* como llave foránea, lo que confirma un catálogo centralizado.

2) *¿El "objeto de referencia" es un atributo del registro de comida o merece su propia entidad?*

Respuesta: En el diccionario actual no existe como entidad ni como atributo explícito; es un vacío de modelado que debe resolverse.

Fundamento en el diccionario de datos: *RegistroConsumo* solo contiene *Imagen_ref* (ruta/URL de la imagen analizada), *Nivel_estimacion* y *gramos_estimados*. No hay ninguna tabla "ObjetoReferencia" ni un atributo que indique qué objeto (plato, cuchara, moneda, etc.) se usó como referencia de escala para el cálculo. El diccionario documenta el resultado (*gramos_estimados*) pero no la entrada (objeto de referencia usado), por lo que este punto queda como supuesto pendiente de definir.

3) *¿"Condición de salud" es una entidad catálogo relacionada por N:M, o son columnas booleanas fijas en Usuario?*

Respuesta: Es una entidad catálogo cerrado, relacionada con *Usuario* mediante una tabla asociativa N:M.

Fundamento en el diccionario de datos: *CondicionMedica* es un catálogo con *id_condicion* (PK), *nombre* y *descripcion*. La relación con *Usuario* se resuelve mediante *Usuario_Condicion*, con llave primaria compuesta (*id_usuario*, *id_condicion*) y atributos propios

fecha_diagnostico y *observaciones*. *Usuario* no tiene columnas booleanas para *diabetes*, *tiroides* o *sobrepeso*.

4) *¿El IMC es un atributo calculado que se almacena, o se calcula al vuelo?*

Respuesta: Se calcula al vuelo; no se almacena en ninguna tabla.

Fundamento en el diccionario de datos: Ni *Usuario* ni *Historial_IMC* tienen una columna "IMC". *Usuario* guarda *peso_kg* y *Altura_cm* actuales, e *Historial_IMC* guarda *peso_kg* y *Altura_cm* históricos junto con *Fecha_registro*. En ambos casos solo se persisten peso y altura; el índice de masa corporal se derivaría de esos dos valores en el momento de la consulta.

5) *¿Usuario-Registro de comida es 1:N estricto, o existen comidas compartidas (plan familiar)?*

Respuesta: Es 1:N estricto: cada registro de comida pertenece exactamente a un usuario.

Fundamento en el diccionario de datos: *RegistroConsumo* tiene *id_usuario* como llave foránea obligatoria (no nutable) y no existe una tabla intermedia usuario-registro que permita asociar un mismo registro a varios usuarios. El diccionario no contempla planes familiares ni comidas compartidas.

II. RELACIONES Y CARDINALIDADES

6) *¿Usuario-Condición de salud es N:M y la tabla intermedia tiene atributos propios?*

Respuesta: Sí a ambas partes: es N:M y la tabla intermedia sí tiene atributos propios.

Fundamento en el diccionario de datos: *Usuario_Condicion* tiene llave primaria compuesta (*id_usuario*, *id_condicion*), lo que habilita la relación N:M, y además incluye *fecha_diagnostico* (opcional) y *observaciones* (opcional, por ejemplo *severidad*) como atributos propios de la relación.

7) *¿Dieta-Alimento es N:M vía tabla intermedia con cantidad/porción, o la dieta es solo texto sin relación directa?*

Respuesta: Es N:M vía tabla intermedia con cantidad y contexto de porción.

Fundamento en el diccionario de datos: PlanDieta_Alimento resuelve la relación N:M entre PlanDieta y Alimento, con llave primaria compuesta (id_plan, id_alimento) y atributos propios: cantidad g (cantidad sugerida en gramos) y momento_comida (por ejemplo "Desayuno", "Almuerzo", "Cena"). No es texto libre; existe una relación estructurada con el catálogo de Alimento.

8) ¿Rutina de ejercicio-Ejercicio es una relación N:M similar?

Respuesta: Sí, es análoga a la relación Dieta-Alimento.

Fundamento en el diccionario de datos: RutinaEjercicio_Ejercicio resuelve la relación N:M entre RutinaEjercicio y Ejercicio, con llave primaria compuesta (id_rutina, id_ejercicio) y atributos propios de la relación: series y repeticiones.

9) ¿Dieta y Rutina son entidades independientes, o dependen de una entidad "Plan" que las agrupe?

Respuesta: Son entidades independientes; no existe una entidad "Plan" agrupadora en el diccionario actual.

Fundamento en el diccionario de datos: PlanDieta y RutinaEjercicio tienen cada una su propia llave foránea id_usuario que las conecta directamente con Usuario (relación 1:N independiente en cada caso). No hay ninguna tabla "Plan" que las contenga o agrupe; cada una registra por separado su fecha_generacion y un indicador de vigencia (activo/activa).

III. CLAVES, RESTRICCIONES Y ESPECIALIZACIÓN

10) ¿"Condición de salud" necesita especialización/herencia en el EER, o basta con un atributo tipo/categoría?

Respuesta: Basta con un atributo tipo/categoría; el diccionario no modela especialización con subtipos.

Fundamento en el diccionario de datos: CondicionMedica es una única tabla con id_condicion, nombre (donde se listan valores como "Diabetes tipo 2", "Hipotiroidismo" o "Sobrepeso") y descripcion. No hay tablas hijas por cada condición con atributos propios distintos, por lo que actualmente se resuelve como catálogo plano, sin herencia EER.

11) ¿Qué clave identifica un registro de comida: id autogenerated o combinación usuario+fecha+hora+alimento?

Respuesta: La llave primaria definida es id_registro (autogenerated); la combinación (id_usuario, id_alimento, fecha_hora) funcionaría como clave candidata.

Fundamento en el diccionario de datos: RegistroConsumo usa id_registro como llave primaria simple (surrogate key). Sin embargo, la tabla también contiene id_usuario, id_alimento y fecha_hora, todos no nulos, cuya

combinación identificaría de forma natural un registro de consumo específico y podría declararse como clave candidata o restricción de unicidad adicional.

12) ¿Las tablas intermedias necesitan llave primaria compuesta o un id propio?

Respuesta: El diccionario define explícitamente llave primaria compuesta en las tres tablas asociativas, no un id propio.

Fundamento en el diccionario de datos: Se indica textualmente para las tres: Usuario_Condicion, con llave primaria compuesta (id_usuario, id_condicion); PlanDieta_Alimento, con llave primaria compuesta (id_plan, id_alimento); y RutinaEjercicio_Ejercicio, con llave primaria compuesta (id_rutina, id_ejercicio). Ninguna declara un id_relacion autogenerado propio.

IV. INTEGRIDAD REFERENCIAL

13) Si se elimina un Alimento del catálogo, ¿qué pasa con los registros históricos que lo referencian?

Respuesta: Debería restringirse el borrado (RESTRICT), ya que el diccionario no define ninguna forma de anular o dejar huérfana la referencia.

Fundamento en el diccionario de datos: id_alimento es llave foránea no nula tanto en RegistroConsumo como en PlanDieta_Alimento. Al ser Alimento un catálogo maestro reutilizado por registros históricos, y no existir un campo que permita anular la referencia, la consistencia del diccionario exige impedir el borrado mientras existan registros dependientes, o bien aplicar borrado lógico en vez de físico, aunque esto último no está modelado.

14) Si se elimina una Condición de salud del catálogo, ¿se restringe el borrado o se permite en cascada?

Respuesta: Debería restringirse el borrado si existen usuarios asociados.

Fundamento en el diccionario de datos: id_condicion es llave foránea no nula en Usuario_Condicion, y forma parte de su llave primaria compuesta. Al ser CondicionMedica un catálogo cerrado y reutilizado, borrar en cascada eliminaría silenciosamente el historial médico de los usuarios asociados; lo consistente con el resto del diseño, dado que las llaves foráneas son obligatorias y no hay campos nulos de reemplazo, es restringir el borrado.

15) ¿El historial de peso/IMC se modela como entidad débil dependiente de Usuario, justificando borrado en cascada?

Respuesta: Sí, es dependiente de Usuario en existencia, aunque tiene su propio identificador (id_historial).

Fundamento en el diccionario de datos: Historial_IMC tiene id_historial como llave primaria propia, pero también id_usuario como llave foránea no nula, descrita como referencia obligatoria a Usuario. Un registro histórico de peso/altura no tiene sentido sin el usuario al que pertenece, lo que justifica que, si se elimina un Usuario, sus registros de Historial_IMC se eliminen en cascada.

V. PREGUNTAS ADICIONALES: NORMALIZACIÓN, VALORES DERIVADOS, VERSIONADO Y MULTIPLICIDAD TEMPORAL

16) ¿Los gramos calculados por el objeto de referencia se guardan como snapshot o se recalculan cada vez?

Respuesta: Se guardan como snapshot fijo (atributo almacenado); no se recalculan.

Fundamento en el diccionario de datos: *gramos_estimados* en *RegistroConsumo* es de tipo *Decimal*, no nutable, y su significado de negocio se describe explícitamente como "resultado del cálculo". Al estar almacenado directamente en la fila del registro de consumo, junto con *Nivel_estimacion* (el nivel de confianza del modelo de IA en ese momento), se trata de un valor derivado congelado en el instante del registro, no de un cálculo que se repita después.

17) ¿Un mismo Alimento puede tener distintas densidades según el objeto de referencia usado?

Respuesta: No en el diseño actual: cada Alimento tiene una única densidad fija.

Fundamento en el diccionario de datos: *Alimento* tiene un solo atributo *densidad_g_cm3* (*Decimal*, nutable) por fila de alimento. No existe una tabla intermedia *Alimento-ObjetoReferencia* con factor de conversión; por tanto, el diccionario actual no soporta múltiples formas de estimación, por ejemplo arroz medido con cuchara frente a arroz medido con plato, para un mismo alimento.

18) ¿La Dieta y la Rutina son versionadas en el tiempo, o el sistema solo conserva la versión activa?

Respuesta: El diseño permite conservar histórico, marcando solo una versión como vigente mediante un indicador booleano, en vez de sobrescribir físicamente los datos.

Fundamento en el diccionario de datos: *PlanDieta* incluye *fecha_generacion* y un campo activo (*Booleano*, no nutable, "indica si es el plan vigente del usuario"). *RutinaEjercicio* incluye *fecha_generacion* y *activa* (*Booleano*, "si es la rutina vigente"). La existencia de este indicador, en vez de una simple actualización de campos, sugiere que pueden coexistir varias filas históricas por usuario, de las cuales solo una está marcada como activa o vigente en cada momento.

19) ¿Los valores nutricionales van como atributos directos en Alimento, o en una entidad NutrienteAlimento (N:M)?

Respuesta: Van como atributos directos y fijos en Alimento; no existe una entidad *NutrienteAlimento*.

Fundamento en el diccionario de datos: *Alimento* contiene las columnas *calorias_100g* (no nutable), *proteinas_100g*, *carbohidratos_100g* y *grasas_100g* (todas nubles) directamente en la tabla. No hay una tabla separada que relacione Alimento con un catálogo de nutrientes mediante cantidad por nutriente; el modelo asume un conjunto fijo y limitado de macronutrientes por alimento, sin soporte para nutrientes adicionales sin modificar el esquema.

20) ¿Un Ejercicio tiene atributos que varían según la rutina (series, repeticiones), obligando a que vivan en la tabla intermedia?

Respuesta: Sí, y el diccionario ya lo modela correctamente así.

Fundamento en el diccionario de datos: La entidad *Ejercicio* (catálogo) solo contiene atributos intrínsecos y fijos del ejercicio: *nombre*, *grupo_muscular* y *bajo_impacto*. Los atributos que varían según el contexto de uso, *series* y *repeticiones*, están ubicados en la tabla asociativa *RutinaEjercicio* y no en *Ejercicio*, confirmando que dependen de la combinación *rutina-ejercicio* y no del ejercicio en sí.